Etec Registro

Centro Paula Souza

Articulação da Formação Profissional Média e Superior

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

PROFº LUIZ CLÁUDIO

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA LINGUAGEM C#

Conceitos de C#

Palavras chaves:

São as palavras que são usadas pela linguagem C#, que não pode ser utilizada para declaração de variável ou função. Todas as palavras chaves são escritas em minúsculas.



abstract	as	base	Bool
break	byte	case	Catch
char	checked	class	Const
continue	decimal	default	Delegate
do	double	else	Enum
event	explicit	extern	false
finally	fixed	float	for
foreach	goto	if	implicit
in	int	interface	internal
is	lock	long	namespace
new	null	object	operator
out	override	params	private
protected	public	readonly	ref
return	sbyte	sealed	short
sizeof	stackalloc	static	string
struct	switch	this	throw

Conceitos de C#

Conceitos de C#

A linguagem C# é "Case Sensitive" , ou seja diferencia letras maiscúlas de minúsculas

nome é diferente de NOME

ou Nome

Conceitos de C#



COMENTÁRIOS:



// COMENTÁRIO DE UMA LINHA



/* UTILIZADO PARA EXPLICAR DETERMINADOS TRECHOS DO CÓDIGO */

Conceitos de C#

Declarações de variáveis:

Sintaxe:

<tipo de dados> <nome da variável>, <nome da variável>;

Não se esqueça do ponto e vírgula

Exemplos:

```
int numero;
double  a, b;
String  sexo;
```

Tipos de dados e variáveis



Tipos de dados e variaveis em C#

- String = caracter
- Float ou double= real
- Char = caracter

(2 caracteres)

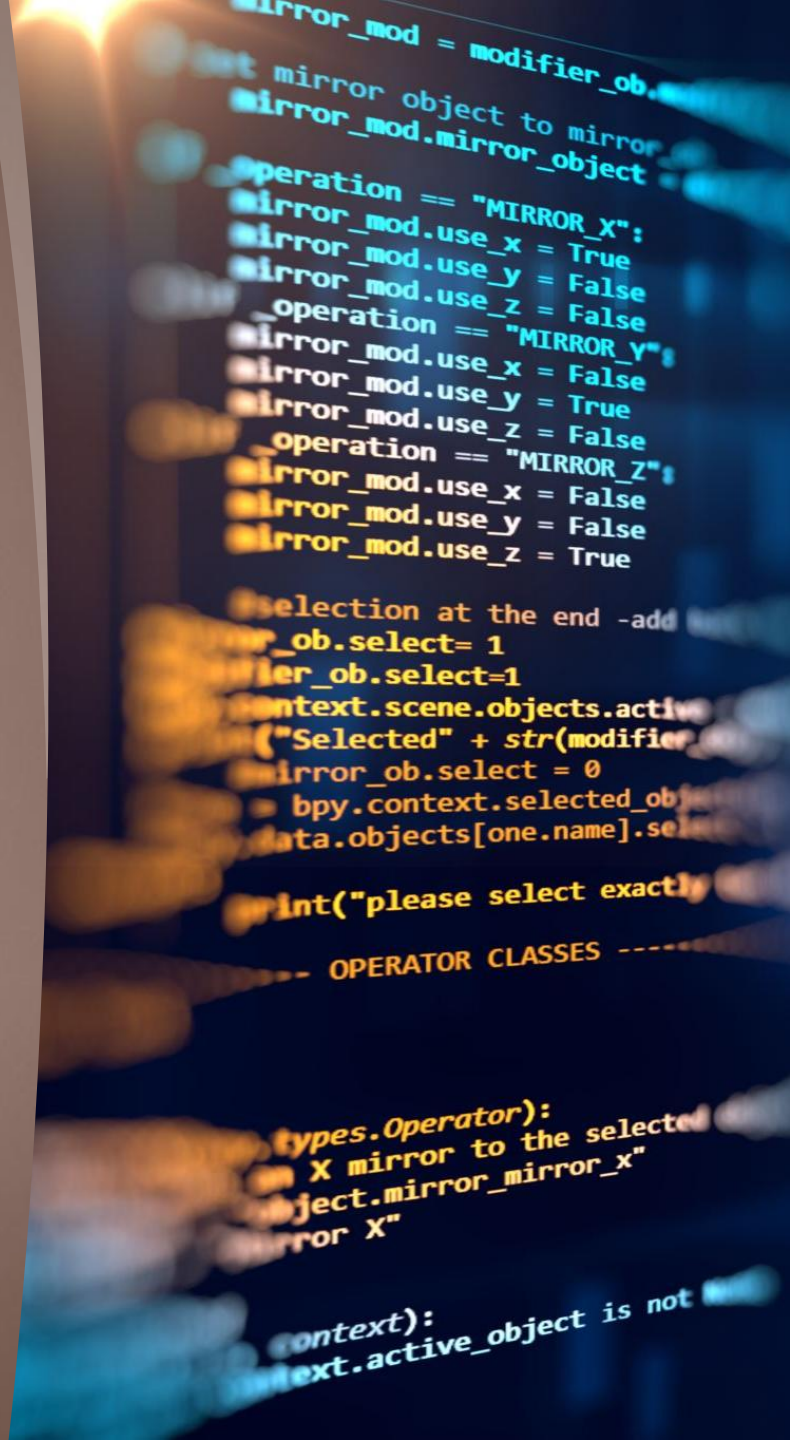
- Int = inteiro

C# Type	Valores possíveis de se armazenar
bool	Verdadeiro ou Falso (Valores booleandos)
byte	0 a 255 (8 bits)
sbyte	-128 a 127 (8 bits)
char	Um caractere (16 bits)
decimal	±1.0 × 10−28 a ±7.9 × 1028 (128 bits)
double	±5.0 × 10−324 a ±1.7 × 10308 (64 bits)
float	±1.5 × 10−45 a ±3.4 × 1038 (32 bits)
int	-2,147,483,648 a 2,147,483,647 (32 bits)
uint	0 a 4,294,967,295 (32 bits)
long	–9,223,372,036,854,775,808 a 9,223,372,036,854,775,807 (64 bits)
ulong	0 a 18,446,744,073,709,551,615 (64 bits)
object	Qualquer tipo.
short	-32,768 a 32,767 (16 bits)
ushort	0 a 65,535 (16 bits)
string	Seqüência de caracteres (16 bits por caractere)

Tipos de dados e variaveis em C#

Tipos de dados e variaveis em C#

- usar underline em variáveis com espaços em branco
- Não crie variáveis que apenas se diferenciem apenas pela sua forma. Exemplo: *minhaVariavel* e outra chamada *MinhaVariavel*;
- Procure iniciar o nome com uma letra minúscula;
- Evite usar todas as letras maiúsculas;
- Quando o nome tiver mais que uma palavra, a primeira letra de cada palavra após a primeira deve ser maiúscula



Operadores

Operadores Aritméticos

	Linguagem C#
Atribuição	=
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Resto de divisão	%

Operadores Lógicos

	Linguagem C#
E	&&
Ou	| |
Not	!

Operadores Relacionais

	Linguagem C#
Menor	<
Maior	>
Igual	= =
Diferente	! =
Menor ou igual	< =
Maior ou igual	> =

Estrutura Básica de C# - Comando Escreva

Comando Escreva

```
Console.Write("Meu primeiro programa em C#");
```

```
Console.WriteLine(“ Digite seu nome:”);
```

```
Console.Write(“ Bem vindo ao C#  “ +  nome);
```

Estrutura Básica de C#- Comando Leia

Comando Leia

Primeiro coloca a variável que irá receber o valor digitado , em seguida o comando Leia

```
nome= Console.ReadLine();
numero =int.Parse(Console.ReadLine());
```

Conversão de Valores

Tipo de dado	**Conversão**
Real - double	double.Parse(Console.Readline())
Inteiro - int	int.Parse(Console.ReadLine())

Exemplo:

Conversão Inteira

```
numero = int.Parse(Console.ReadLine());
```

Conversão Real

```
numero = double.Parse(Console.ReadLine());
```

Estrutura Básica de C#

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        { string  nome;
            Console.Write("Meu primeiro programa em C#");
            Console.Write(" Digite seu nome:");
            nome= Console.ReadLine();
            Console.Write(" Bem vindo ao C#  " +  nome);
            Console.ReadKey();
        }
```

Programando em C#

CÓDIGO NA LINGUAGEM C#

```
static void Main(string[] args)
      { //DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS
         int num, triplo;
         //COMANDO ESCREVA
         Console.WriteLine("Digite um número:");
         num= int.Parse(Console.ReadLine());//COMANDO LEIA GUARDA NA VARIÁVEL NUM
         triplo = num * 3;
         Console.WriteLine("O valor do triplo pelo número é:" +
triplo); //COMANDO USADO PARA NÃO FECHAR A TELA DO CONSOLE ATE PRESSIONAR UMA TECLA
         Console.ReadKey();

      }
```

PSEUDOCÒDIGO

```
Var

num, triplo: inteiro

Inicio

Escreva (“digite um número”)
Leia(num)
triplo = num * 3
Escreva(“o valor do triplo pelo número é“ ,
triplo)
fimalgoritmo
```

Exercícios C#

- **Exercícios**

Escreva em pseudocódigos em Visual Studio C#

1) **Dado dois números , calcular a soma dos mesmos**

2) **Faça um algoritmo para calcular a área de uma circunferência. (3.14 * (r*r))**

